PREGUNTAS ORIGINALES EN NEGRO · RESPUESTAS EN AZUL

Módulo 1

Circuitos y medición

Nombre _____ Fecha _____

Trabaja en pareja. Explica tus decisiones y conserva las unidades. El docente realiza las mediciones; si no se hacen, escribe no realizada.

A1 Distinguir voltaje y corriente

a) Una pila está sobre la mesa sin nada conectado. ¿Puede tener voltaje entre sus polos? Explica.
b) ¿Por qué no debemos unir sus polos directamente con un cable?
c) Completa: 20 mA = _____ A 0.5 A = _____ mA

Respuesta y guía de revisión

a) Sí. La pila puede mantener diferencia de potencial entre sus polos aunque no haya una carga conectada ni corriente por un circuito externo.
b) Un cable directo crea un cortocircuito: la resistencia muy baja puede permitir corriente elevada, calentamiento y daño.
c) 20 mA = **0.020 A**; 0.5 A = **500 mA**.

Revisión rápida: Debe distinguir voltaje de corriente y completar ambas conversiones. Acepta 0.02 A. Es incorrecto decir que sin circuito cerrado no hay voltaje o que 20 mA son 20 A.

A2 Aplicar la ley de Ohm

Solo en papel: una fuente de 3 V alimenta una resistencia de 150 Ω. Calcula I = V / R en A y mA. Repite con 300 Ω. ¿Qué cambió?

Respuesta y guía de revisión

Con 150 Ω: I = 3 V / 150 Ω = **0.020 A = 20 mA**.
Con 300 Ω: I = 3 V / 300 Ω = **0.010 A = 10 mA**.
Al duplicar R y conservar V, la corriente se reduce a la mitad.

Revisión rápida: Debe resolver ambos casos y explicar qué cambió. Resultado numérico sin unidad o sin comparación: incompleto. La relación inversa se aplica aquí a las resistencias del ejercicio.

A3 Observar el voltaje de una pila

Registra la demostración del docente. No conectes el instrumento en modo A entre los polos. No se realizan mediciones en contactos de pared.

Dato	Registro
Tipo de pila	
Función y rango del multímetro	
Dónde se coloca cada punta	
Lectura con unidad	

Respuesta y guía de revisión

Dato	Respuesta válida
Tipo de pila	La realmente usada: p. ej., AA de 1.5 V nominales.
Función y rango	Voltaje CD. En el MUT-830, DCV 20 es válido para una pila de 1.5 V; DCV 2000m también si la lectura cabe.
Puntas	Negra en COM al polo negativo; roja en VΩmA al positivo.
Lectura	El valor observado con unidad V. Si no se midió: “no realizada”.

Revisión rápida: no exigir 1.50 V exactos. Una lectura negativa puede ser válida si se explica que se invirtieron las puntas. No aceptar una lectura inventada como observación. No usar el modo A entre polos.

A4 Observar continuidad

El hilo UTP debe estar separado de pilas y equipos. ¿Qué indica el instrumento con el camino intacto y con el camino interrumpido?

Respuesta y guía de revisión

Hilo intacto y desconectado: baja resistencia y normalmente sonido. Camino interrumpido: no suena y muestra fuera de rango (en el MUT-830 puede aparecer “1”; en otros, OL).

Revisión rápida: Aceptar descripciones del instrumento utilizado. El sonido comprueba un camino conductor, no certifica que un cable de red transmita datos. Si no hubo demostración, registrar “no realizada” y distinguir lo esperado de lo observado.

Módulo 1

Calcular e interpretar

Nombre _____ Fecha _____

Estos circuitos se resuelven en papel. Puedes usar calculadora. Escribe operación, resultado y unidad.

A5 Potencia de la banda

En una condición de marcha, un motor de CD recibe 12 V y consume 0.5 A. Calcula su potencia eléctrica de entrada con P = V × I. Si mantiene ese consumo 2 horas, calcula E = P × t en Wh.

Respuesta y guía de revisión

P = V × I = 12 × 0.5 = **6 W** de potencia eléctrica de entrada.
E = P × t = 6 × 2 = **12 Wh** en dos horas. Equivale a 0.012 kWh.

Revisión rápida: Deben aparecer operación, resultado y unidad. W y Wh no son intercambiables. No afirmar que los 6 W son potencia mecánica útil ni usar estos datos ficticios para el motor del kit.

A6 Dos resistencias en serie

Una fuente ideal de 6 V alimenta 100 Ω y 200 Ω en serie. Calcula R total, corriente y caída de voltaje en cada resistencia. Comprueba que las caídas suman 6 V. Usa R total = R1 + R2 y V = I × R.

Respuesta y guía de revisión

Magnitud	Operación y respuesta
Resistencia total	100 + 200 = 300 Ω
Corriente en ambas	6 / 300 = 0.020 A = 20 mA
Caída en 100 Ω	0.020 × 100 = 2 V
Caída en 200 Ω	0.020 × 200 = 4 V
Comprobación	2 + 4 = 6 V

Revisión rápida: la corriente es la misma en ambas resistencias; el voltaje se reparte. Si asigna 6 V a cada una, confunde serie con paralelo. Debe incluir la suma de caídas.

A7 Dos ramas en paralelo

Una fuente ideal de 6 V alimenta dos ramas de 300 Ω cada una. ¿Qué voltaje tiene cada rama? Calcula su corriente y la corriente total. ¿Qué pasa con la otra rama si una se abre?

Respuesta y guía de revisión

Cada rama tiene **6 V**.
I de cada rama = 6 / 300 = **0.020 A = 20 mA**.
I total = 20 + 20 = **40 mA = 0.040 A**.
Si una rama se abre, la otra conserva 6 V y 20 mA con la fuente ideal indicada; la corriente total queda en 20 mA.

Revisión rápida: No repartir los 6 V entre ramas. Se pide voltaje, corrientes y efecto de abrir una rama. R equivalente = 150 Ω es una ampliación correcta, pero no se exige.

A8 Elegir una medición

¿Qué función usarías para medir una pila y cuál para un hilo suelto? ¿Por qué una pila con voltaje no demuestra por sí sola que todo el circuito funciona?

Respuesta y guía de revisión

Pila: **voltaje de CD**, entre sus polos. Hilo suelto sin alimentación: **continuidad** o resistencia para comprobar si conduce.
Una pila con voltaje no garantiza circuito completo, carga en buen estado ni capacidad de la pila para sostener la alimentación al conectarla.

Revisión rápida: Aceptar ejemplos como cable cortado, interruptor abierto, conexión floja o carga dañada. Para estar completa, la respuesta debe elegir ambas funciones y justificar por qué el voltaje de la pila no basta.

Módulo 2

Motores y alimentación

Nombre _____ Fecha _____

Analiza los datos como un problema de papel. No se conectan motores, transformadores ni equipos de red.

B1 Leer una placa de ejemplo

Placa ficticia: motor CD, 12 V, corriente de marcha de 0.5 A en esta condición. Identifica el tipo de alimentación, el voltaje y la corriente. Calcula la potencia eléctrica de entrada. ¿Estos datos dicen cuánto consume al arrancar?

Dato	Respuesta
Tipo de alimentación	
Voltaje y corriente	
Operación y potencia de entrada	
Lo que sabemos del arranque	

Respuesta y guía de revisión

Dato	Respuesta
Alimentación	Corriente directa: CD o CC.
Voltaje y corriente	12 V y 0.5 A en la condición de marcha indicada.
Potencia de entrada	$P = 12 \times 0.5 = 6$ W eléctricos.
Arranque	Los datos no indican su corriente de arranque; no puede calcularse con ellos.

Revisión rápida: “suele consumir más al arrancar” es una observación posible, pero debe aclarar que aquí no conocemos cuánto. No aceptar 0.5 A como corriente de arranque asegurada.

B2 Comparar dos salidas

Un transformador indica entrada de 120 V CA y salida de 12 V CA. ¿Su salida alimenta directamente el motor CD del ejercicio anterior con la alimentación indicada? Explica por qué no basta que ambos digan 12 V.

Respuesta y guía de revisión

No entrega directamente la alimentación indicada. El transformador da 12 V **CA**; la placa ficticia pide 12 V **CD**. Coincide la cifra, pero no el tipo de alimentación. El transformador convencional por sí solo no rectifica.

Revisión rápida: Debe mencionar CA frente a CD, no limitarse a decir “no sirve”. No exigir diseñar una fuente. Si propone rectificación, todavía habría que comprobar voltaje resultante, regulación y capacidad de corriente.

B3 Predecir los contactos

Completa con abierto o cerrado. NA significa normalmente abierto y NC normalmente cerrado. El estado normal es con la bobina sin activar.

Estado de la bobina	Contacto NA	Contacto NC
Sin activar		
Activada correctamente		

Si un contacto NA está en el camino de alimentación del motor, ¿cuándo permite que el motor reciba energía? Supón alimentación y conexiones correctas.

Respuesta y guía de revisión

Bobina	NA	NC
Sin activar	Abierto	Cerrado
Activada correctamente	Cerrado	Abierto

Pregunta adicional: con alimentación y conexiones correctas, el contacto NA permite recibir energía al motor cuando está cerrado, es decir, cuando la bobina está activada en el caso descrito.

Revisión rápida: comprobar las cuatro celdas y la explicación. “Normalmente” significa sin activar la bobina. El contacto no produce la energía. No basta con escribir que el motor gira: lo que el enunciado garantiza es que puede recibir alimentación.

Frase útil para corregir

“Primero identifica si hablamos de la bobina o del contacto. Después decide si ese contacto completa el camino entre la fuente y el motor.”

Módulo 2

Representar una orden

Nombre _____ Fecha _____

Usa tarjetas o dibujos para separar el circuito de mando del camino que alimenta la carga.

B4 Dibujar el relevador

Incluye mando, bobina, contacto NA, alimentación, motor y retorno. Muestra con una flecha la acción mecánica de la bobina sobre el contacto. No la dibujes como un cable entre ambos circuitos.

Describe qué cambia al activar la bobina. ¿El contacto produce por sí solo la energía que necesita el motor?

Respuesta y guía de revisión

Esquema resuelto:
Mando → bobina → retorno de mando.
Bobina ⇢ acción mecánica sobre contacto NA (no cable).
Alimentación → contacto NA → motor → retorno.

Un esquema válido distingue el circuito de mando del circuito de carga. La relación entre bobina y contacto representa una acción mecánica, no un conductor que los una.

Explicación: al activar la bobina, su mecanismo cierra el contacto NA. Si la fuente y el resto del circuito están bien, puede circular corriente por el motor. El contacto no genera energía; la proporciona la fuente.

Revisión rápida: deben estar mando, bobina, NA, alimentación, motor y retorno, además de la acción mecánica diferenciada. Acepta bloques, símbolos o dibujos distintos si conservan esas relaciones. Una flecha sin etiqueta que parezca cable entre bobina y contacto requiere aclaración.

B5 Reconocer información faltante

Alguien propone usar cualquier relevador que diga 12 V para controlar el motor. ¿Ese dato basta? Escribe dos características adicionales que necesitarías conocer antes de seleccionar el dispositivo.

Respuesta y guía de revisión

No basta que diga 12 V. Ese dato puede describir la bobina.
Dos respuestas suficientes, por ejemplo:
1. Corriente que admiten los contactos para una carga de motor, incluido el arranque.
2. Tensión y tipo de corriente que pueden conmutar los contactos (CD/CA).

Revisión rápida: Aceptar también compatibilidad de la bobina con el mando, tipo de carga o corriente de arranque del motor. Pedir dos características distintas y pertinentes; “que sea fuerte y resistente” no aporta datos técnicos verificables. No exigir seleccionar un modelo ni valores que el ejercicio no proporciona.

En pareja, explica la diferencia entre motor, transformador y relevador usando una acción para cada uno.

Respuesta y guía de revisión

Motor: mover, convirtiendo energía eléctrica en mecánica.
Transformador: cambiar el nivel de voltaje de CA mediante acoplamiento magnético.
Relevador: conmutar, abriendo o cerrando contactos mediante una bobina.

Revisión rápida: Aceptar verbos equivalentes. “El transformador convierte CA en CD” es incorrecto para un transformador por sí solo. “El relevador da energía” debe corregirse por “permite o interrumpe su paso”.

Módulo 3

Componentes y decisiones

Nombre _____ Fecha _____

Relaciona cada componente con su función. Después usa 0 y 1 para representar condiciones; no representan obligatoriamente voltajes de 0 V y 1 V.

C1 Clasificar señales

Clasifica como analógica o digital: a) señal que representa continuamente la temperatura; b) señal que indica caja presente o ausente. Explica una diferencia.

Respuesta y guía de revisión

a) Analógica: representa continuamente la temperatura dentro de un rango.
b) Digital: representa caja presente/ausente mediante dos estados.
Diferencia: variación continua frente a estados discretos.

Revisión rápida: Se clasifica la señal descrita. Que un instrumento tenga pantalla con números no convierte por sí solo el fenómeno en binario. Los estados 0/1 no significan obligatoriamente 0 V/1 V.

C2 Identificar funciones

Escribe LED, diodo o transistor: a) indicador luminoso; b) conducción preferente en un sentido; c) control electrónico de corriente. En un dibujo de un LED conectado directamente a una fuente, ¿qué función falta para limitar su corriente?

Respuesta y guía de revisión

a) LED. Indicador luminoso.
b) Diodo. Conducción preferente en un sentido.
c) Transistor. Control electrónico de corriente.
Al LED conectado directamente le falta **limitación de corriente**, por ejemplo una resistencia en serie adecuada.

Revisión rápida: Deben estar las tres asociaciones y la función faltante. Acepta un controlador de corriente adecuado como alternativa a la resistencia. Un cable o una resistencia en paralelo con el LED no resuelve esa limitación.

C3 Completar tablas de verdad

AND es Y. OR es O inclusiva, al menos una entrada activa. NOT invierte el estado. Completa y comprueba cada fila con tarjetas.

A	B	A AND B	A OR B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

A	NOT A
0	
1	

Escribe una situación cotidiana que requiera AND y otra que requiera OR. Evita usar exactamente el mismo ejemplo para ambas.

Respuesta y guía de revisión

A	B	A AND B	A OR B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

A	NOT A
0	1
1	0

Ejemplo AND: para entrar a un evento que exige ambos requisitos, presentar boleto **y** identificación.
Ejemplo OR: una alarma se activa si se abre la puerta **o** la ventana; también se activa si se abren ambas.

Revisión rápida: verificar ocho resultados AND/OR, dos de NOT y dos ejemplos diferentes. Acepta cualquier situación bien definida que respete las reglas. OR es inclusiva: A=1 y B=1 produce 1, no 0.

Módulo 3

Decidir y contar

Nombre _____ Fecha _____

Usa las reglas tal como están definidas. Primero predice y después comprueba con tus compañeros.

C4 Ordenar la marcha

H = habilitación mantenida; C = caja presente; B = bloqueo de proceso; M = orden de marcha. Regla: M = H AND C AND NOT B. Este bloqueo es parte de una simulación, no un paro de emergencia real.

H	C	B	M	Por qué
1	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

¿Qué ocurre con M si H vale 0? ¿Y si C deja de detectar la caja? En esta regla no hay memoria que mantenga la marcha.

Respuesta y guía de revisión

Regla: M = H AND C AND NOT B. H habilita; C indica presencia; B bloquea.

H	C	B	M	Por qué
1	1	0	1	H y C están activos; NOT B = 1.
1	0	0	0	Falta presencia C.
1	1	1	0	B bloquea: NOT B = 0.

Si **H=0**, M=0. Si **C pasa a 0**, M=0. La regla no retiene la marcha: todas las condiciones deben cumplirse en ese momento.

Revisión rápida: resultados 1, 0, 0, razones y ambas preguntas. No aceptar que siga marchando hasta pulsar otro botón: eso introduciría una memoria ausente en el enunciado.

C5 Contar eventos

El estado anterior del sensor era 0. Luego se leen estos valores: 0, 1, 1, 0, 1, 0. Se cuenta una caja cada vez que C cambia de 0 a 1. Marca esas transiciones y determina el total.

¿Por qué no equivale a contar todas las veces que aparece un 1?

Respuesta y guía de revisión

Estado anterior inicial: C=0. Se cuentan únicamente cambios de **0 a 1**.

Lectura nº	1	2	3	4	5	6
Valor C	0	1	1	0	1	0
¿Nueva subida?	No	Sí	No	No	Sí	No
Total acumulado	0	1	1	1	2	2

Total: 2 detecciones, en las lecturas 2 y 5. El segundo 1 consecutivo pertenece al mismo estado activo; contar todos los unos daría erróneamente 3.

Revisión rápida: exigir las dos transiciones y el total, además de explicar por qué no se cuenta cada 1. Acepta flechas o marcas equivalentes. En el modelo se dice “cajas”, pero el contador registra cambios del sensor.

Si queda tiempo

Representa una salida que solo se active cuando una condición dure 3 segundos seguidos. Si la condición desaparece a los 2 segundos, se reinicia la espera. Explica qué hace el temporizador.

Respuesta y guía de revisión

Al activarse la condición, comienza la espera. La salida permanece en 0 antes de cumplir **3 s seguidos**; al cumplirlos pasa a 1 mientras la condición continúa. Si desaparece a los 2 s, la espera se reinicia: al volver la condición se requieren tres segundos completos otra vez.

Representación válida: condición activa a t=0; salida 0 en t=1 y t=2; salida 1 en t=3. Si se corta en t=2, no se activa. Acepta un dibujo temporal o explicación equivalente. No sumar intervalos separados. Es una ampliación opcional, no un ejercicio obligatorio omitido.

Módulo 4

Sensores y controlador

Nombre _____ Fecha _____

Identifica quién detecta, quién decide y quién actúa en la banda de cajas. No necesitas un PLC físico.

D1 Asignar funciones

Relaciona sensor, PLC, motor, relevador o contactor adecuado y fuente con estas funciones: obtener información, decidir, producir movimiento, conmutar la alimentación de la carga y suministrar energía.

Dispositivo	Función en este caso
Sensor	
PLC	
Motor	
Relevador o contactor adecuado	
Fuente	

Respuesta y guía de revisión

Dispositivo	Función en este caso
Sensor	Obtener información de una condición física.
PLC	Decidir: aplicar las reglas del programa.
Motor	Producir movimiento.
Relevador o contactor adecuado	Conmutar la alimentación de la carga.
Fuente	Suministrar energía.

Revisión rápida: aceptar detectar, procesar/controlar, mover, conectar/desconectar y alimentar como equivalentes. Confundir el sensor con la fuente o afirmar que el PLC suministra necesariamente toda la energía del motor requiere corrección.

D2 Elegir por la necesidad

Queremos detectar cajas de cartón sin metal. ¿Cuál estudiarías primero: un sensor fotoeléctrico o uno inductivo? Justifica con lo que detecta cada tipo.

Respuesta y guía de revisión

Estudiaría primero un **sensor fotoeléctrico**: usa luz y puede detectar una caja de cartón mediante un arreglo adecuado. El inductivo detecta principalmente objetos metálicos, por lo que no es la primera opción para cartón sin metal.

Revisión rápida: Debe elegir y justificar comparando ambos tipos. No afirmar que cualquier fotoeléctrico funcionará siempre: importan distancia, material, luz, orientación y montaje. No hace falta escoger marca o modelo.

D3 Simular el control y el conteo

En la página siguiente completa cada turno. H = habilitación mantenida, C = presencia, B = bloqueo de proceso. Regla de marcha: M = H AND C AND NOT B. El contador N suma 1 cuando C pasa de 0 a 1, aunque M sea 0.

Antes del primer turno: N = 0 y C anterior = 0. En cada turno, calcula M, actualiza N comparando C con su estado anterior y finalmente guarda el C actual. Cambien roles a mitad de la actividad.

¿Por qué hay que comparar antes de reemplazar el estado anterior de C?

Módulo 4

Simular y explicar

Nombre _____ Fecha _____

Completa la secuencia y comprueba tus resultados en equipo. Una orden de marcha no demuestra por sí sola que el motor se movió.

Turno	H	C	B	M	N después del turno
1	1	0	0		
2	1	1	0		
3	1	1	0		
4	1	0	0		
5	1	1	1		
6	0	0	0		
7	1	1	0		
8	1	0	0		

Respuesta y guía de revisión

Condiciones iniciales: N=0 y C anterior=0.
Marcha: M = H AND C AND NOT B.
Conteo: sumar 1 si C anterior=0 y C actual=1, incluso si M=0.

Orden de trabajo: 1. Calcular M. 2. Comparar C actual con C anterior y actualizar N. 3. Guardar C actual como anterior para el siguiente turno.

Respuesta a “¿por qué comparar antes?”: si reemplazamos primero el estado anterior, ambos valores serán iguales. Se pierde la información del cambio y no se reconoce la transición 0 a 1.

Revisión rápida: no basta con decir “porque ese es el orden”. Debe expresar que necesitamos conservar la lectura previa para detectar el cambio. La tabla resuelta de D3 se muestra a continuación.

No trasladar otras reglas a este ejercicio

Estas respuestas corresponden a la simulación original de la banda, no al programa posterior de la barrera Arduino. Aquí no hay filtrado de tres lecturas, espera de cierre ni memoria de marcha. Revisar según la regla impresa, aunque la práctica física use otra.

Turno	H	C	B	M	N al final
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	1
4	1	0	0	0	1
5	1	1	1	0	2
6	0	0	0	0	2
7	1	1	0	1	3
8	1	0	0	0	3

Claves: turno 3 no suma porque C sigue en 1. Turno 5 suma aunque B impida marcha. Turno 6 no borra N al deshabilitar. Total final: **3**.

D4 Interpretar la secuencia

a) Si M = 1, ¿podemos asegurar que el motor gira?
b) Si C permanece en 1 durante tres lecturas, ¿son necesariamente tres cajas?
c) Si H = 0, ¿qué ocurre con M y de qué depende el conteo?

Respuesta y guía de revisión

a) No. M=1 es una orden; una falta de alimentación, avería o atasco puede impedir el giro.
b) No. Tres lecturas en 1 pueden corresponder a una misma caja que permanece frente al sensor.
c) Con H=0, M=0. El conteo sigue dependiendo de cambios de C de 0 a 1, no de H ni de M.

Revisión rápida: Comprobar las tres respuestas. No aceptar que N se reinicia por H=0 o que solo cuenta cuando el motor tiene orden de marcha.

D5 Integrar el caso

Dibuja fuente, sensor, entradas, controlador, salida, etapa de potencia y motor. Distingue la información de la energía. Añade una predicción comprobable, por ejemplo qué ocurre al cambiar B.

Respuesta y guía de revisión

Información: sensor → entradas → controlador → salida → etapa de potencia.
Energía de la carga: fuente → etapa de potencia → motor → retorno a la fuente.
La fuente también debe alimentar sensor y controlador conforme a sus requisitos; pueden representarse como ramas de alimentación.

Predicción válida: con H=1 y C=1, cambiar B de 0 a 1 hace que M pase de 1 a 0. También vale: una nueva transición 0 a 1 en C aumenta N en una unidad aunque B=1.

Revisión rápida: buscar los siete elementos pedidos, distinguir energía e información y comprobar que la predicción respete la regla. Aceptar diagramas de bloques sin símbolos normalizados. El sensor informa; el controlador decide; la etapa de potencia conmuta; el motor actúa.